

열수송관 성능개선기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」(이하 "기반시설관리법"이라 한다) 제13조제1항에 따라 관리주체가 열수송관에 대해 성능개선의 적합성을 판단하기 위한 기준 설정을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "열수송관"이란 열매체를 수송하는 기기 및 그 부속기기로서 「집단에너지사업법」 시행규칙 제2조제2호 가목의 시설을 말한다.
2. "관리주체"란 「기반시설관리법」 제2조제6호에 따라 열수송관의 관리책임을 지는 자를 말한다.
3. "유지관리"란 완공된 열수송관의 기능을 보전하고, 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 열수송관을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구하며 경과시간에 따라 요구되는 보수·보강 등에 필요한 활동을 하는 것을 말한다.
4. "안전진단"이란 노후화된 열수송관으로 인한 사고를 예방하기 위하여 안전진단기관이 관련 장비와 기술을 이용하여 잠재된 위험요소와 원인을 찾아내고 적절한 조치방안 등을 제시하는 것을 말한다.
5. "점검진단등"이란 열수송관의 상태 및 성능 등을 확인하기 위한 정기검사, 자체점검, 안전진단 등 관련 업무 전반을 말한다.
6. "성능개선"이란 열수송관의 주요구조부나 외부 형태를 교체·대체,

증설·확장하여 열수송관의 가치를 증가시키고 수명을 연장시키는 활동을 말한다.

7. "성능개선사업"이란 단일 또는 복수의 성능개선 대상 시설 공사를 묶어서 추진하는 단위사업을 말한다. 단, 효율적인 성능개선사업을 추진하기 위해 유지관리 대상 시설 공사를 포함할 수 있다.

8. "서비스 수준"이란 열수송관에 의해 제공되는 서비스 품질과 관련된 질적 측정척도로 고객에게 제공하는 사회적·경제적·환경적 성과 및 목표를 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 「집단에너지사업법」 시행규칙 제2조제2호 가목에 따른 열수송관(지역냉난방사업에 사용되는 열수송관으로 한정)의 성능개선기준을 설정하는데 적용한다.

제2장 성능개선 검토 대상의 선정

제4조(검토 대상 선정) ① 관리주체는 다음 각 호를 고려하여 열수송관의 성능개선 적합성을 검토하기 위한 대상을 선정하여야 한다.

1. 「열수송관 최소유지관리기준」 제6조에 따른 점검진단등의 결과
2. 시간 경과, 기후·환경 변화 및 기술 개발 등에 따른 열수송관 관련 기준 변화
3. 열수송관의 수요 증가 및 서비스 요구 수준 향상 등
4. 그 밖에 관계 법령에 따라 **기후에너지환경부장관**이 열수송관의 성능개선이 필요하다고 판단하는 사항

② 단, 관리주체는 열수송관의 안전성 저하가 우려되는 경우 성능개선을 검토하지 않고 보수·보강, 교체·대체 등 필요한 조치를 우선적으로 취할 수 있다.

③ 제1항에 따른 성능개선 검토대상이 아닌 열수송관은 「열수송관 최소유지관리기준」에 따른 유지관리를 지속하는 것을 원칙으로 한다.

제5조(검토 대상의 유형 등) ① 제4조에 따른 성능개선 검토 대상은 다음 각 호의 유형으로 구분한다.

1. 노후화 성능개선 : 시간의 경과에 따른 노후화 등으로 인하여 열수송관의 성능이 저하되어 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우

2. 기준변화 성능개선 : 기후, 환경 및 기술수준의 변화 등 열수송관에 요구되는 성능에 대한 다음 각 목의 기준이 설계 당시의 기준보다 상향되어 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우

가. 「집단에너지사업법」 제21조에 따른 「집단에너지시설의 기술 기준」

나. 「집단에너지사업법」 제23조 및 동법 시행규칙 제34조에 따른 「열공급시설의 검사기준」

다. 기타 관계법령에 따라 변경된 기준

3. 사용성변화 성능개선 : 열수송관의 수요 또는 서비스 수준의 상향 요구가 증가되어 성능개선을 검토할 필요가 있는 다음 각목의 경우
가. 집단에너지 공급구역 확대 등 열수송관의 수요증가

나. 열수송관의 용량, 온도, 압력 등 서비스 수준 상향

4. 그 밖에 관계 법령에 따라 열수송관의 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우

② 제1항에 따른 각 유형별 성능개선의 세부 실행방안은 다음 각 호의 유형으로 구분할 수 있다.

1. 보수·보강 : 기존 열수송관의 손상된 일부를 해체·폐기 후 물리적·기능적으로 개선하여 기존과 동일한 성능으로 회복 또는 일부 향상시키는 것

2. 교체·대체 : 기존 열수송관의 일부를 해체·폐기 후 기존과 동일 또는 일부 향상된 수준으로 교체 또는 대체하는 것

3. 증설·확장 : 기존 열수송관을 유지하되 그 규모나 기능을 확장하여 서비스의 공급을 확대하는 것

4. 그 밖에 **기후에너지환경부장관**이 열수송관의 성능개선 유형으로 구분하는 사항

제3장 성능개선의 적합성 평가

제6조(사업의 적합성 평가) ① 관리주체는 열수송관을 제4조 및 제5조에 따라 성능개선 검토 대상으로 선정한 경우에 대안별 사업규모를 산정하고, 별표에 따라 다음 각 호를 포함하여 성능개선 적합성을 종합적으로 평가하여 결과를 계량화된 수치로 도출하도록 하여야 한다.

1. 제7조에 따른 기술성 평가

2. 제8조에 따른 경제성 평가

3. 제9조에 따른 정책성 평가

② 관리주체는 제1항에 따라 사업의 적합성을 평가하는 경우 유지관리보다 해당 성능개선사업이 더 유리한지에 대해 판단하여야 한다.

③ 제1항에도 불구하고 제5조제1항제2호에 따른 ‘기준변화 성능개선’ 및 제5조제1항제3호에 따른 ‘사용성변화 성능개선’의 유형은 제1항제1호의 ‘기술성 평가’를 생략할 수 있다.

④ 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 사업은 관련 법령에 따른 타당성조사를 수행하는 경우에 제1항에 따른 성능개선의 적합성 평가를 생략할 수 있다.

1. 「국가재정법」 제38조제1항 및 제2항의 규정에 따른 예비타당성조사 대상사업 및 예비타당성조사 면제사업

2. 「건설공사 타당성 조사 지침」 제3조제1항에 따른 건설공사 타당성 조사 대상사업

⑤ 관리주체는 제1항 및 제3항에도 불구하고 열수송관의 특성에 따라 제1항 각 호 중 어느 하나를 포함하는 것이 적합하지 않다고 판단하는 경우 **기후에너지환경부장관**과 협의하여 평가 항목을 조정할 수 있다.

⑥ 제1항에 따른 적합성 평가에서 객관적 검토가 필요한 경우 관리주체가 대상 성능개선사업에 대한 충분한 지식과 공공의 관점에서 사업을 평가할 수 있는 외부 전문가를 선정하여 평가할 수 있다.

제7조(기술성 평가) 열수송관 성능개선사업의 ‘기술성 평가’는 성능개선

을 추진하기 위해 열수송관의 현재 상태를 평가하는 것으로 관리주체는 다음 각 호를 고려하여 열수송관의 유형별 평가방법을 설정한다.

1. 「열수송관 최소유지관리기준」 제6조에 따른 점검진단등의 결과
2. 열수송관의 규모, 중요도, 사용연수 등 열수송관의 설치현황

제8조(경제성 평가) ① 열수송관 성능개선사업의 ‘경제성 평가’는 성능 개선에 수반되는 비용, 경제적 효과 등을 평가하는 것으로 관리주체는 다음 각 호를 고려하여 열수송관의 유형별 평가방법을 설정한다.

1. 성능개선공사비, 보상비, 부대비, 운영비 등 성능개선에 수반되는 비용
2. 열수송관의 성능개선에 따른 서비스 수요, 질 등의 경제적 효과 등
3. 그 밖에 **기후에너지환경부장관**이 열수송관 성능개선의 경제성 평가를 위해 필요하다고 판단하는 사항

② 관리주체는 제1항에도 불구하고 열수송관의 특성에 따라 제1항에 따른 평가 사항을 포함하여 평가하기 어려운 경우에는 **기후에너지환경부장관**과 협의하여 평가 사항을 조정할 수 있다.

제9조(정책성 평가) 열수송관 성능개선사업의 ‘정책성 평가’는 사업 시행으로 인한 사회적 편익 등을 계량화하여 산출하기는 어려우나 사업을 추진하는데 고려하여야 할 사항을 평가하는 것으로 관리주체는 다음 각 호를 고려하여 열수송관의 유형별 평가방법을 설정한다.

1. 관련 정책 및 계획과의 일치성, 지역주민의 사업수용성 등 사업추진 여건

2. 일자리 효과, 생활여건 영향, 환경성, 안전성 등 정책효과
3. 재원조달 가능성 등 특수평가항목(선택)

4. 그 밖에 **기후에너지환경부장관**이 정책성 평가를 위해 필요하다고 판단하는 사항

제10조(종합평가) ① 제6조에 따라 성능개선 적합성을 평가하는 경우에는 제7조에서 제9조에 따른 ‘기술성 평가’, ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 세부 결과를 다음 각 호에 따라 종합하고 결과를 계량화한다.

1. 각 항목별 평가점수를 정규화(100점 만점 환산)
2. 각 항목별 평가점수를 가중 합산하여 도출

[종합평가점수 = $\alpha \times$ 기술성점수 + $\beta \times$ 경제성점수 + $\gamma \times$ 정책성점수(여기서, $\alpha + \beta + \gamma = 1$)]

② 제1항에 의한 각 평가항목별 가중치 등은 관리주체가 시설유형 및 성능개선사업의 특성에 따라 정하여 실시할 수 있다.

제4장 보 칙

제11조(재검토기한) **기후에너지환경부장관**은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.